



Práctica · Semana 10

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lista de ejercicios

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de la semana 10

Los ejercicios 1–3 forman el núcleo presencial; 4 es consolidación y 5, ampliación.

Ejercicio 1

Pruebe que $AX + b$ es gaussiano si X lo es y calcule sus parámetros.

Ejercicio 2

Construya un vector gaussiano singular de dimensión 3 y describa su soporte.

Ejercicio 3

Pruebe independencia de bloques gaussianos con covarianza cruzada cero.

Ejercicio 4

Calcule $\mathcal{L}(X \mid Y = y)$ si (X, Y) es normal estándar con correlación ρ .

Ejercicio 5

Explique por qué marginales normales no garantizan gaussianidad conjunta usando (Z, SZ) .